

# MANUAL DE USUARIO — PANARIO

Sistema de gestión para panadería artesanal

Versión: 2.5.0 Fecha: 3 de octubre de 2026 Desarrollador: Ricardo Castillo Valdés

---

## TABLA DE CONTENIDOS

1. [Introducción](#)
  2. [Primeros pasos](#)
  3. [Dashboard \(Panel de control\)](#)
  4. [Pedidos](#)
  5. [Insumos](#)
  6. [Recetas](#)
  7. [Productos](#)
  8. [Ventas](#)
  9. [Corriente y producción](#)
  10. [Premios](#)
  11. [Notificaciones](#)
  12. [Perfil](#)
  13. [Herramientas](#)
  14. [Reportes](#)
  15. [Consejos y trucos](#)
  16. [Preguntas frecuentes](#)
  17. [Contacto y créditos](#)
- 

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 ¿Qué es Panario?

**Panario** es una aplicación PWA (Progressive Web App) diseñada específicamente para la gestión integral de una **panadería artesanal**. Funciona completamente offline y guarda todos tus datos localmente en tu dispositivo.

### 1.2 ¿Qué puedes hacer con Panario?

-  Gestionar **insumos** (compras, stock, costos)

-  Crear **recetas** con fórmulas y cálculo de costos
-  Definir **productos** para la venta
-  Registrar **ventas** con descuento automático de stock
-  Gestionar **pedidos y reservas**
-  Administrar la **lista de espera**
-  Ver **estadísticas** y análisis del negocio
-  Planificar según **horarios de corriente**
-  Programar **producción** con algoritmo inteligente
-  Configurar **CMPBC** (Capacidad Máxima por Bloque)
-  Premiar a tus **mejores clientes**
-  Registrar **días sin ventas**
-  Trabajar en **multiusuario**

### 1.3 ¿Por qué se llama "Panario"?

El nombre es un juego con "**pan**" y "**diario**" (de contabilidad). Es corto, original y describe perfectamente el propósito: llevar el diario contable de una panadería.

### 1.4 Información técnica

| Propiedad           | Valor                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>      | 2.5.0                                                  |
| <b>Estado</b>       | <input checked="" type="checkbox"/> Producción estable |
| <b>Arquitectura</b> | Cliente local (SQLite WASM)                            |
| <b>Tecnología</b>   | HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)                       |
| <b>Persistencia</b> | SQLite (sql.js) + localStorage                         |
| <b>Modo offline</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 100% funcional     |
| <b>Instalable</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Como app nativa    |

### 1.5 Privacidad y seguridad

- ☒ Todos los datos se guardan **localmente en tu dispositivo**.
- ☒ No se envía información a ningún servidor externo.
- ☒ Puedes hacer copias de seguridad desde **Herramientas**.
- ☒ Funciona 100% offline.

---

## 2. PRIMEROS PASOS

### 2.1 Crear tu cuenta

Al abrir Panario por primera vez, verás la pantalla de login. Pulsa **"Crear una"** y elige:

-  **Crear nuevo negocio:** si eres el dueño y vas a crear tu panadería. Serás el **primer administrador**.
-  **Unirme a uno existente:** si te han invitado con un código de 8 caracteres.

### 2.2 Los 5 pasos para empezar

**Paso 1: Registrar insumos** Ve a  **Insumos** y registra todo lo que compras: harina, levadura, yogur, mantequilla, etc. Define el costo unitario, stock actual y stock mínimo.

**Paso 2: Crear recetas** Ve a  **Recetas** y crea tus fórmulas. Asocia los insumos con sus cantidades. Ej: "Pan de Yogur" con harina, levadura y yogur.

**Paso 3: Crear productos** Ve a  **Productos** y define lo que vendes. Asocia cada producto a una receta. Ej: "Jaba de Pan" con 10 panes de la receta "Pan de Yogur".

**Paso 4: Registrar ventas** Ve a  **Ventas** y registra tus transacciones. El stock de insumos se descuenta automáticamente según la receta.

**Paso 5: Gestionar pedidos** Ve a  **Pedidos** para gestionar reservas, lista de espera y entregas. Al entregar un pedido, se crea la venta automáticamente.

### 2.3 Instalar Panario como app

#### En Android (Chrome):

1. Abre Panario en Chrome.
2. Menú (3 puntos) → **"Instalar aplicación"** o **"Añadir a pantalla de inicio"**.
3. Confirma.

#### En iOS (Safari):

1. Abre Panario en Safari.
2. Botón **Compartir** → **"Añadir a pantalla de inicio"**.
3. Confirma.

#### En Desktop (Chrome/Edge):

1. Abre Panario en el navegador.
  2. En la barra de direcciones, haz clic en el icono de instalación (⊕).
  3. Confirma.
-

### 3. DASHBOARD (PANEL DE CONTROL)

#### 3.1 ¿Qué es el Dashboard?

Es la pantalla principal de Panario. Muestra un resumen completo de tu negocio: ventas, ingresos, gastos, ganancias, pedidos pendientes, deudas y más.

#### 3.2 Tarjetas de estadísticas

| Tarjeta                                                                                              | Descripción                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Ventas totales     | Cantidad total de ventas registradas |
|  Ingresos           | Suma total de todos los ingresos     |
|  Gastos             | Suma total de gastos registrados     |
|  Ganancia           | Ingresos – Gastos                    |
|  Pedidos pendientes | Pedidos aún no entregados            |
|  Deudas             | Ventas pendientes de cobro           |
|  Ventas hoy         | Total vendido en el día actual       |
|  Fondo en caja     | Saldo en efectivo                    |
|  Fondo en banco   | Saldo por transferencia              |

#### 3.3 Estadísticas avanzadas

| Estadística                                                                                             | Descripción                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Días con ventas     | Número de días únicos con al menos una venta |
|  Promedio diario     | Ingresos totales / días con ventas           |
|  Primer día venta    | Fecha de la primera venta registrada         |
|  Clientes diferentes | Cantidad de clientes únicos                  |
|  Ventas liberadas    | Cantidad e importe de ventas sin cliente     |
|  Mejor día           | Día con mayor facturación histórica          |
|  Peor día            | Día con menor facturación histórica          |
|  Ventas por empleado | Ranking de ventas por usuario del negocio    |

#### 3.4 Gráfico de ventas diarias

Muestra las ventas con los siguientes controles:

– ◀▶ — Navegar entre semanas

-  **Ver:** Últimos 7 días / Semana Dom-Sáb / Semana Lun-Dom
- **Tipo** — Barras, Línea o Pastel
-  — Exportar como imagen PNG
-  — Exportar como PDF

#### Colores del gráfico:

-  **Verde:** Día con mayor venta del período
-  **Rojo:** Día con menor venta del período
-  **Amarillo:** Día actual

### 3.5 Promedio diario por producto (N5)

Si activas el toggle " **Producto promedio**" en tu Perfil y seleccionas un producto, aparecerá una tarjeta adicional en el Dashboard con:

-  **Promedio diario de ventas** del producto (monto en pesos)
-  **Días con ventas:** cuántos días distintos se vendió
-  **Total vendido:** monto acumulado histórico
-  **Total unidades:** cantidad de unidades vendidas
-  **Mejor día:** fecha y monto del día con mayor venta

 **Útil para:** analizar qué tan bien se vende un producto específico y en qué días rinde más.

## 4. PEDIDOS

### 4.1 ¿Qué es un pedido?

Un pedido es una reserva de productos que un cliente hace para una fecha futura. **No es una venta** hasta que se entrega.

### 4.2 Estados de un pedido

| Estado                                                                                            | Descripción                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  Pendiente     | Recién creado, sin confirmar |
|  Confirmado    | Cliente confirmó el pedido   |
|  En producción | Se está elaborando           |
|  Listo         | Listo para entregar          |
|  Entregado     | Ya entregado (crea venta)    |

|                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Cancelado          | Cancelado (repone stock) |
|  En lista de espera | Cliente en cola          |
|  Compró por lista   | Atendido desde lista     |

### 4.3 Crear un pedido individual

1. Clic en **+ Nuevo Pedido**
2. Completa cliente, teléfono, fecha de entrega
3. Selecciona sesión de recogida (mañana/tarde/noche)
4. Agrega productos con cantidades y precios
5. Guarda el pedido

### 4.4 Reserva por período

Permite crear **múltiples pedidos a la vez** con el mismo cliente y productos:

- **Rango completo:** Todos los días del rango
- **Paridad:** Solo pares o solo impares
- **Días de la semana:** Solo martes, etc.
- **Días específicos:** 1, 15, 30 del mes
-  **Excluir días:** Excluir domingos, sábados, etc.

### 4.5 Sesiones de recogida

-  **Mañana:** 10:00 AM
-   **Tarde:** 3:00 PM
-  **Noche:** 7:00 PM

### 4.6 Lista de espera

Cuando la demanda supera la oferta, los clientes se ponen en lista de espera. Al haber disponibilidad:

- Se les notifica por orden de posición
- Puedes atenderlos completos o parcialmente
- Se reindexa la lista automáticamente

### 4.7 Cancelación global (solo admin)

Como administrador, puedes cancelar pedidos por **rango de fechas**. Útil para:

- Apagones prolongados
- Falta de insumos

- Vacaciones no planificadas
- Enfermedad
- Cierres temporales

## 5. INSUMOS

### 5.1 ¿Qué es un insumo?

Un insumo es una materia prima que usas para producir: harina, levadura, yogur, mantequilla, etc.

### 5.2 Campos de un insumo

| Campo                                                                                            | Descripción                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  Nombre         | Nombre del insumo (Ej: Harina de trigo) |
|  Unidad         | Unidad de medida (kg, g, L, unid)       |
|  Costo unitario | Precio por unidad                       |
|  Stock          | Cantidad actual disponible              |
|  Stock mínimo   | Nivel para alerta de reposición         |

### 5.3 Indicadores visuales

-  **Stock OK** — Stock por encima del mínimo
-  **Stock bajo** — Stock igual o por debajo del mínimo
-  **Sin stock** — Stock agotado

### 5.4 Descuento automático

Al vender un producto o confirmar un pedido, el stock se descuenta automáticamente según la receta asociada.

### 5.5 Permisos por rol

| Acción                    | Admin                                                                                 | Usuario                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver insumos               |  |  |
| Ver costos                |  |  |
| Crear / Editar / Eliminar |  |  |

## 6. RECETAS

### 6.1 ¿Qué es una receta?

Una receta es la fórmula de producción. Indica qué insumos se necesitan y en qué cantidad.

### 6.2 Campos de una receta

-  **Nombre:** Ej: "Pan de Yogur"
-  **Descripción:** Breve descripción
-  **Rendimiento:** Cuántas unidades produce (Ej: 33 panes)
-  **Insumos:** Lista de insumos con cantidades
-  **Instrucciones:** Pasos de preparación

### 6.3 Cálculo de costos

El costo se calcula automáticamente:

Costo total =  $\Sigma$  (cantidad  $\times$  costo\_unitario) Costo por unidad = Costo total / rendimiento

### 6.4 Recalcular receta

Permite ajustar una receta para un nuevo rendimiento usando regla de 3:

1. Abre la receta  $\rightarrow$  clic en  **Recalcular**
2. Ingresas el nuevo rendimiento (Ej: 50 panes)
3. Ve la vista previa con los valores ajustados
4. Elige:
  - o  **Modificar esta receta:** Sobrescribe (solo admin)
  - o  **Crear nueva receta:** Crea una copia

### 6.5 Regla de redondeo

- Si el resultado es entero  $\rightarrow$  dejarlo entero
- Si es decimal  $\rightarrow$  redondear hacia arriba manteniendo decimales
- Ejemplos:
  - o 1.005 kg  $\rightarrow$  1.01 kg
  - o 0.333 kg  $\rightarrow$  0.34 kg
  - o 1.0 kg  $\rightarrow$  1 kg

### 6.6 Permisos por rol

| Acción | Admin | Usuario |
|--------|-------|---------|
|--------|-------|---------|

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Ver recetas               | ✓              | ✓              |
| Ver costos                | ✓              | ×              |
| Crear / Editar / Eliminar | ✓              | ×              |
| Recalcular (crear nueva)  | ✓              | ✓              |
| Usar como plantilla       | ✓              | ✓              |
| Compartir                 | ✓              | ×              |
| Exportar PDF              | ✓ (con costos) | ✓ (sin costos) |

## 7. PRODUCTOS

### 7.1 ¿Qué es un producto?

Un producto es un artículo que vendes al cliente: una jaba de pan, una docena de croissants, un pan suelto, etc.

### 7.2 Campos de un producto

| Campo                                                                                                   | Descripción                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  Nombre              | Ej: "Jaba de Pan"                         |
|  Descripción         | Breve descripción (opcional)              |
|  Precio de venta     | Precio al público                         |
|  Unidad de venta     | unidad, jaba, docena, etc.                |
|  Cantidad por unidad | Cuántas unidades contiene                 |
|  Receta asociada     | Receta que usa este producto              |
|  CMPBC               | Capacidad Máxima de Producción por Bloque |

### 7.3 Ejemplo práctico: Jaba de Pan

- **Precio:** \$550
- **Unidad:** jaba
- **Cantidad:** 10 panes por jaba
- **Receta:** Pan de Yogur (33 panes)
-  **CMPBC:** 7 jabas por bloque de corriente

Al vender 1 jaba, se descuentan 0.303 kg de harina, 0.003 kg de levadura, etc.

## 7.4 CMPBC — Capacidad Máxima por Bloque

Es un valor opcional que indica **cuántas unidades de un producto puedes producir en un solo bloque de corriente**.

- **NULL / vacío / 0**: Sin límite definido
- **> 0**: CMPBC real (Ej: 7 = 7 jabas por bloque)

Se usa para que el sistema calcule automáticamente cuántos bloques necesitas para producir una cantidad.

## 7.5 Margen de ganancia

Se calcula automáticamente:  $(\text{precio} - \text{costo}) / \text{precio} \times 100$

## 7.6 Permisos por rol

| Acción                    | Admin | Usuario |
|---------------------------|-------|---------|
| Ver productos             | ✓     | ✓       |
| Crear / Editar / Eliminar | ✓     | ✗       |

# 8. VENTAS

## 8.1 Tipos de venta

| Tipo                                                                                                   | Descripción                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  Venta normal       | Con cliente identificado        |
|  Venta liberada     | Sin cliente (mostrador anónimo) |
|  Venta a deuda      | Cliente paga después            |
|  Venta desde pedido | Al entregar un pedido           |
|  Venta desde lista  | Cliente de lista de espera      |

## 8.2 Métodos de pago

-  **Efectivo**: Afecta al saldo de caja
-  **Transferencia**: Afecta al saldo del banco
-  **Deuda**: Queda pendiente de cobro
-  **Otra**: Otros métodos

## 8.3 Días sin ventas

Permite registrar los días en los que no tuviste actividad, con motivo y nota.

#### Motivos disponibles:

- ⚡ Apagón
- 🛒 Falta de insumos
- 🏠 Feriado
- 🏖️ Vacaciones
- 🏥 Enfermedad
- 🛠️ Mantenimiento
- ☁️ Mal clima
- 🔄 Otro

#### 8.4 Filtros del listado

- 💰 **Ventas:** Solo ventas
- 📦 **Gastos:** Solo gastos
- 📊 **Todo:** Ambos mezclados
- 📅 **Deudas:** Solo pendientes de cobro

#### 8.5 Filtro por vendedor

Si hay más de 1 usuario en el negocio, aparece un selector  **Vendedor** para ver solo las ventas de un vendedor específico. El filtro aparece también en el reporte PDF.

#### 8.6 Ventas liberadas se guardan siempre (N4)

Las ventas liberadas (sin cliente identificado) se guardan **siempre**, incluso si falla el descuento de stock por insuficiencia. Tras crearlas, el toggle "**Mostrar liberadas**" se activa automáticamente para que las veas listadas.

#### 8.7 Cálculo unificado de ingresos (N3)

El total de ingresos mostrado en el **Dashboard** y en **Ventas** ahora se calcula desde `sales.total`, eliminando discrepancias entre ambas vistas.

---

## 9. CORRIENTE Y PRODUCCIÓN

### 9.1 ¿Qué es la "corriente"?

Es la electricidad. En Cuba, la corriente llega en bloques programados (ej: 3 horas de corriente, 12 horas de apagón). Panario te ayuda a planificar la producción según estos horarios.

## 9.2 Configuración de horarios

Ve a  **Herramientas** →  **Gestionar Horarios**:

1. **Patrón:** Define cuántas horas hay corriente y cuántas no (Ej: 3h corriente / 12h apagón)
2. **Referencia inicial:** Una fecha y hora conocida donde hubo corriente (Ej: Hoy de 10:00 a 13:00)
3. Guarda la configuración

## 9.3 Calendario

Muestra el mes actual con colores:

-  **Naranja** — Días con corriente
-  **Gris** — Días sin corriente
-  **Rojo** — Día actual
-  **Borde morado** — Día con producción programada

Navega con ◀▶ y vuelve al mes actual con  **Hoy**.

## 9.4 Conceptos clave

| Concepto                                                                                                | Descripción                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  Bloque de producción | Bloque de corriente donde se horneará |
|  CPD                 | Cantidad de Producción Diaria         |
|  CMPBC               | Capacidad Máxima por Bloque           |
|  Algoritmo           | Calcula automáticamente los bloques   |

## 9.5 Programar producción para un día

1. Ve a  **Herramientas** →  **Gestionar Horarios** →  **Calendario**
2. Haz clic en el día que quieras programar
3. Selecciona el  **producto a producir**
4. Escribe la  **cantidad**
5. Opcional: pulsa  **Calcular bloques automáticamente**
6. Confirma y guarda

## 9.6 Algoritmo inteligente de bloques

El sistema sugiere cómo distribuir la producción entre los bloques de corriente, priorizando que el pan esté listo **antes de las 8:00 AM** del día de venta.

**Reglas del algoritmo:**

- **P1:** Bloques que cierran entre 8:00 y 9:00 AM son válidos (tolerancia)
- **P2:** Un bloque pertenece al día en que **empieza**
- **P3:** Cada producto tiene su propio CMPBC
- **P4:** Si  $CPD > CMPBC \times \text{bloques disponibles}$  → error
- **P5:** El primer bloque lleva más cantidad
- **P6:** El usuario puede sobrescribir el cálculo

## 9.7 Ejemplo práctico

**Jaba de Pan, CMPBC=7, CPD=12**

El algoritmo calcula:

- **Bloques necesarios:**  $2 (12 \div 7 = 1.71 \rightarrow 2)$
- **Bloque 1 (amanecer):** 7 unidades
- **Bloque 2 (tarde):** 5 unidades

"Se horneará en 2 bloques: 7 al amanecer (2-5 AM), 5 por la tarde (5-8 PM)."

## 9.8 Producción en el bloque del día anterior

Si el primer bloque del día de venta comienza demasiado tarde, el sistema usa el **último bloque del día anterior** para que el pan esté listo al amanecer. En el calendario aparece con el icono 🌙.

## 9.9 Cantidades decimales

La cantidad a producir acepta decimales:

- **6.5** = 6 jabas y media
- **2.25** = 2 jabas y cuarto
- **0.5** = media jaba

## 9.10 Diagnóstico de producción

Si algo no funciona, ve a  **Herramientas** →  **Diagnóstico de Producción** y ejecuta los tests.

# 10. PREMIOS

## 10.1 ¿Qué es el sistema de premios?

Es un sistema de fidelización que premia a los clientes que más compran.

## 10.2 Configuración

Ve a  **Ventas** →  **Premios**:

-  **Activar sistema:** Toggle para activar/desactivar

-  **Premio mensual:** Ej: "Media jaba de pan"
-  **Premio anual:** Ej: "Jaba completa de pan"
-   **Cálculo del premio anual:** Navidad (24 dic) / Fin de año (31 dic) / Inicio de año

### 10.3 Exclusión de deudores (N1)

Los clientes con **deuda pendiente** quedan **excluidos automáticamente** del cálculo de premios. Esto evita premiar a clientes que no han pagado sus compras anteriores.

### 10.4 Dos categorías de premios (N2)

El modal de premios distingue entre dos categorías independientes:

-  **Mejor Cliente:** el cliente con mayor gasto en el mes (mínimo de compras configurable, ej: 4)
-  **Más Frecuente:** el cliente con mayor número de compras en el mes (mínimo de compras configurable, ej: 6)

### 10.5 Toggle "Premio no requiere entrega" (N2-bis)

Permite registrar premios que **no implican entrega física** de producto (por ejemplo, un descuento o un reconocimiento). Estos premios quedan marcados como **"Entregado"** automáticamente.

### 10.6 Historial de premios otorgados (N1)

En la sección de premios hay una pestaña " **Historial**" donde puedes:

- Consultar todos los premios otorgados
- Filtrar por año, tipo de premio, categoría o cliente
- Ver si un premio ya fue entregado o está pendiente
- Añadir notas a cada premio

### 10.7 Tarjeta en Dashboard

Se muestra una tarjeta con:

-  Mejor cliente del mes
  -  Mejor cliente del año
  -  Premio asociado a cada uno
  -  Top 5 del mes con medallas
-

## 11. NOTIFICACIONES

### 11.1 Tipos de notificación

| Tipo                                                                                          | Descripción                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  Éxito       | Operaciones completadas          |
|  Error       | Problemas que requieren atención |
|  Advertencia | Alertas importantes              |
|  Información | Datos relevantes                 |
|  Pedido      | Pedidos para hoy/mañana          |
|  Deuda       | Deudas pendientes de cobro       |
|  Stock       | Insumos con stock bajo           |

### 11.2 Campanita

El icono  en la barra superior muestra:

- Badge rojo con el número de notificaciones no leídas
- Al hacer clic → abre el modal de notificaciones
- Al abrir el modal → se marcan como vistas

### 11.3 Sonido configurable

Ve a  Perfil →  Sonido de notificaciones:

- **Toggle:** Activar/desactivar sonido
  -  **Beep:** Tono corto
  -  **Chime:** Tono medio
  -  **Pop:** Tono corto y agudo
  -  **Alert:** Tono grave
  -  **Success:** Tono agudo y largo
  -  **Probar:** Escuchar cada sonido
  -  **Probar todos:** Escuchar todos con animación
-

## 12. PERFIL

### 12.1 Información personal

-  Nombre completo
-  Nombre del negocio
-  Email
-  Teléfono
-  Foto de perfil
-  Tema (claro/oscuro)

### 12.2 Elementos visibles en el Dashboard

Interruptores para personalizar el Dashboard:

-  Horario de corriente hoy
-  Pedidos de hoy
-  Ventas liberadas
-  Mejor / Peor día
-  Ventas por empleado
-  Mejores clientes
-  Productos más vendidos
-  Análisis de efectivo y banco
-  Métodos de pago
-  Deudas
-  Premios
-  QR de cuenta bancaria
-  Botones de acción rápida
-  **Producto promedio (N5)**

### 12.3 Producto promedio (N5)

Activa el toggle " **Producto promedio**" y selecciona un producto. Aparecerá una tarjeta adicional en el Dashboard con:

-  Promedio diario de ventas del producto
-  Días con ventas

-  Total vendido
-  Total unidades
-  Mejor día

 Al desactivar el toggle, el producto seleccionado se limpia automáticamente.

## 12.4 Datos bancarios

Gestiona tus cuentas bancarias:

-  Nombre del banco
-  Nombre del propietario de la tarjeta
-  Número de cuenta
-  Teléfono de confirmación
-  Código QR de la cuenta (generado o subido)

## 13. HERRAMIENTAS

### 13.1 Horarios de corriente

Configuración de la planificación eléctrica.

### 13.2 Lista de espera

Acceso directo a la gestión de lista de espera y su reporte PDF.

### 13.3 Cancelación global (solo admin)

Cancela todos los pedidos en un rango de fechas con causa y nota.

### 13.4 Reprogramar por rango (solo admin)

Mueve todos los pedidos de un rango a una fecha destino.

### 13.5 Reporte de gastos

Genera un reporte parametrizable de gastos por rango, categoría y origen del pago.

### 13.6 Exportar base de datos

Descarga una copia de seguridad completa o solo datos.

### 13.7 Importar base de datos

Restaura una copia con 3 modos:

-  **Importar copia:** Reemplaza todo
-  **Importar solo datos:** Conserva usuarios

-  **Fusionar bases de datos:** Combina por UUID

### 13.8 Salva diferencial

Exporta/importa solo recetas y productos en formato JSON.

### 13.9 Gestión de usuarios (solo admin)

Crear, editar, promover, eliminar usuarios; regenerar código de invitación.

### 13.10 Limpiar datos eliminados

Elimina permanentemente los registros con soft-delete.

### 13.11 Eliminación por error (solo admin)

Elimina pedidos y ventas creados por error. **NO** se puede deshacer.

### 13.12 Reiniciar base de datos (solo admin)

Elimina TODOS los datos excepto usuarios y temas. **Contraseña: "panario"**.

 **ADVERTENCIA:** Las operaciones de eliminación y reinicio no se pueden deshacer. Haz copia de seguridad antes.

### 13.13 Configuración Bancaria (solo primer admin)

Solo el **primer administrador** puede configurar los permisos de las cuentas bancarias del negocio:

-  **Ver QRs de otros:** si los no-admin pueden ver las cuentas del negocio (solo lectura)
-  **Cambiar cuenta por defecto:** si cada usuario puede elegir su cuenta individual
-  **Forzar QR del admin:** TODOS ven únicamente el QR del admin en el Dashboard (anula las demás opciones)

### 13.14 Toggle "Producción HOY/MAÑANA" (#12)

En Herramientas → " **Producción en Dashboard**", el primer admin puede elegir si la tarjeta de corriente del Dashboard muestra la producción del **día actual** o la del **día siguiente**. La preferencia se guarda por negocio.

### 13.15 Diagnóstico de transacciones huérfanas (N6)

En Herramientas → " **Transacciones Huérfanas**" hay dos botones:

-  **Diagnosticar:** detecta transacciones de ingreso sin venta válida asociada (sin **sale\_id** o con venta eliminada)
-  **Limpiar:** las elimina con confirmación previa (soft-delete)

 **Útil para:** corregir posibles inflados en los totales de ingresos.

---

## 14. REPORTES

### 14.1 Reportes disponibles

Pedidos, Ventas, Gastos, Insumos, Recetas, Lista de espera, Días sin ventas, Corriente, Producción y más.

### 14.2 Reporte de ventas

En Ventas, pulsa " Reporte". Selecciona los filtros (fecha, cliente, producto, pago) y pulsa "Generar Reporte".

### 14.3 Reporte de pedidos

En Pedidos, pulsa " Reporte". Selecciona los filtros y pulsa "Generar Reporte".

### 14.4 Reporte de gastos

En Herramientas → " Reporte de Gastos". Selecciona el rango de fechas y los filtros opcionales.

### 14.5 Reporte de corriente

En la pestaña " Reporte" del modal de corriente. Puedes generar un reporte semanal o mensual.

### 14.6 Notas importantes

- Los reportes se generan en el momento y se abren en una ventana de impresión.
- Puedes guardarlos como PDF.
- Los pedidos y ventas se ordenan por ID ascendente dentro de cada fecha.

---

## 15. CONSEJOS Y TRUCOS

### 15.1 Consejos de uso

- Configura el **stock mínimo** de cada insumo para recibir alertas
- Usa **ventas liberadas** para clientes ocasionales
- Aprovecha la **reserva por período** para clientes frecuentes
- Configura el **CMPBC** de cada producto para cálculo automático
- Activa el **sistema de premios** para fidelizar
- Revisa el **Dashboard** cada mañana
- Haz **copias de seguridad** semanales
- Registra los **días sin ventas** para tener estadísticas precisas
- Activa el **Producto promedio (N5)** para analizar productos específicos

### 15.2 ¿Cómo puedo saber cuál es mi producto más rentable?

Revisa el margen de ganancia en la lista de productos. Los productos con mayor margen son los más rentables.

### 15.3 ¿Cómo puedo prepararme para un apagón?

Usa el calendario de corriente para planificar la producción. Produce en los bloques de corriente y almacena el pan para los días de apagón.

### 15.4 ¿Cómo puedo reducir el desperdicio?

Ajusta la producción a la demanda real. Usa el CMPBC para no sobreproducir. Revisa el historial de ventas para prever la demanda.

### 15.5 ¿Qué hago si me quedo sin espacio en el dispositivo?

Limpia los datos eliminados (soft-delete). Exporta un backup y luego reinicia la base de datos. Elimina fotos antiguas de productos.

---

## 16. PREGUNTAS FRECUENTES

La aplicación incluye **219 preguntas frecuentes** organizadas en **17 categorías**. Puedes acceder a ellas desde:

- **Ayuda → Preguntas Frecuentes** (dentro de la app)
- **Ayuda Detallada → Preguntas Frecuentes** (al final)

Categorías disponibles:

1.  Generales
2.  Primeros Pasos
3.  Dashboard
4.  Pedidos
5.  Insumos
6.  Recetas
7.  Productos
8.  Ventas
9.  Corriente y Producción
10.  Premios
11.  Notificaciones
12.  Perfil

- 13.  Herramientas
- 14.  Reportes
- 15.  Preguntas Técnicas
- 16.  Glosario
- 17.  Consejos y Trucos

---

## 17. CONTACTO Y CRÉDITOS

### 17.1 Información del desarrollador

**Ricardo Castillo Valdés** Desarrollador y Diseñador de Panario cu Cuba

-  WhatsApp: +53 55031725
-  Email: 3sayricardo@gmail.com

### 17.2 Información de la versión

| Propiedad                   | Valor                |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Panario</b>              | v2.5.0               |
| <b>Fecha de publicación</b> | 3 de octubre de 2026 |
| <b>Estado</b>               | Producción estable   |
| <b>Cobertura offline</b>    | 100%                 |

### 17.3 Licencia

© 2026 Ricardo Castillo Valdés — Todos los derechos reservados.

Este software es **propietario**. Ver el archivo LICENSE para los términos completos.

---

Hecho con  para panaderos artesanales — Desarrollado en Cuba cu

 **Panario** — Tu panadería en orden

---

Última actualización: 3 de octubre de 2026